Aşama 1: İnsansız Hava Araçları ve Bileşenleri

Verilen Süre: 1 hafta

Görevler:

1.1 Teknofest İHA Yarışma Raporlarını İnceleme:

- **Uçuş kontrol kartları**

İncelediğim üç takım da uçuş kontrol kartı olarak Pixhawk Cube Orange kullanmışlar. Bunu kullanmalarının nedeni olarak açık kaynak yazılım desteği, çevreyle haberleşme kolaylığı, otonom eylemler açısından hızlılığı, benzer fiyat aralığındaki kartlara nazaran daha iyi performansı ve daha önceden yarışan takımlardan alınan tavsiyeler göz önünde bulundurulmuştur.

- **Otopilot yazılımı**

Otopilot yazılımı olarak iki takımın ArduPilot kullandıklarını bir takımın ise PX4 kullandıklarını gördüm. Bu ikisinin karşılaştırmalı özelliklerini araştırdığımda şunları gördüm: PX4 BSD lisanslı, ArduPilot ise GPL. ArduPilot daha uzun süredir piyasada, bu da ona daha geniş bir araç ve donanım desteği sunuyor. SITL (Software In The Loop) ve Mission Planner entegrasyonu sayesinde, donanıma geçmeden önce karmaşık uçuş senaryolarının sanal ortamda test edilmesini sağlıyor. Gelişmiş hazır algoritmaları sayesinde rüzgarlı hvalarda bile kararlı uçuş gerçekleştirebiliyor. Hızlı entegre edilebiliyor bu sayede yarışma anında kolaylık sağlıyor. İki yazılım MAVLink'i aynı şekilde uygulamıyor. Önemli farklarından birisi bu, PX4 MARVOS kullanımına daha uygun. Sensör verilerini yüksek hassasiyetle ölçüyor. Ar-ge ve otonom projelere zemin hazırlayan esnek bir yapıya sahip. PX4 tercih eden takımın onu seçmesinin ana nedeni testlerinin AutoPilot'a göre daha iyi sonuç vermesi.

- **Nesne tespit algoritmaları**

Nesne tespiti algoritması olarak YOLO modelleri (v4,v5) kullanıldığını gördüm. Bir takım SSD,R-CNN ve YOLOv4 karşılaştırmış. SSD'yi hızlı fakat doğruluğu en düşük olarak tespit etmiş. R-CNN hem doğrulukta hem de hızda geride kalmış. YOLOv4 en yüksek doğruluğu sağlamış. Ekstradan tek başına yeterli olmadığı noktalar tespit edildiği için hızlandırıcı kullanılmış. YOLO, Jetson üzerinde NVIDIA'nın CUDA mimarisini ve cuDNN kütüphanesini kullandığı için verimli çalışmış.

- **Nesne takibi**

Nesne takibinde önce nesne belirleniyor. Ardından takip edilecek hedefin görüntünün ortasında belirlenen sabit bir alan içerisinde kalması sağlanıyor. Araç hedefin ekrandaki belli dikdörtgensel bölgede kalacağı şekilde yönleniyor. Bu hesabı bir takım şöyle sağlamış: Görüş alanının merkezinden tespit edilen uçağın merkezine bir vektör çiziliyor, vektörün x ve y değerleri PID döngüleriyle uçağın hareket kabiliyetine uygun ölçeklenip MAVLink ile komut olarak gönderiliyor. Bu sayede dikdörtgenin içinde kalmasını sağlıyorlar. Hedef seçimi için de puanlandırma mekanizması kullanmışlar. En yakın ve aynı yönde ilerleyen hedef en yüksek puanı alıyor, tam tersi özellik gösterenlerin puanları gittikçe düşüyor. Bir başka takım ise kameranın merkez koordinatlarını baz alarak tespit edilen nesnenin merkeze uzaklığı ile hedef takibini sağlıyor. Başka bir takım ise Kalman Filtresi kullanmış. Bu filtre sayesinde iha nesnenin bir sonraki hamlede nereye gideceğini matematiksel olarak tahmin etmiş oluyor. Hamlelerini daha erkenden yapma şansına sahip oluyor.

1.2 İHA Yazılımı Temel Kavramları:

- **Yer Kontrol İstasyonu**

Yer kontrol istasyonu yerde duran ve uçağı izleyip yöneten bilgisayar sistemidir. Bir kontrol kulesi görevi görür. İHA nerede, kaç metre yükseklikte, kaç m/s hızla gidiyor, bataryası ne kadar kaldı gibi soruların cevaplarını buradan görebiliriz. İHA'ya komut verebiliriz, manuel sürüşe geçebilir, eve dön çağrısı yapabiliriz. Uçuş verilerini kaydedebiliriz, sonradan bu verilerle analiz de yapabiliriz. Yarışma içerisinde kontrol bilgisayarı hakem sunucusuyla da veri alışverişi halinde oluyor. Hedef ihaların konumları sunucuya geliyor, kilitlenme bilgisi de sunucuya gidiyor. Yer Kontrol İstasyonu dediğimiz yapı birkaç parçadan oluşuyor.

İstasyonun parçaları;

Bilgisayar: Genelde laptop kullanılır, incelediğim takımlardan biri kendi istasyonlarını hazırlamışlar. Bilgisayar üzerinde tasarlanmış bir arayüz sayesinde bahsettiğimiz bilgileri bir arada görebiliriz.

Telemetri modülü: Uçakla yer arasında ana haberleşme hattıdır. Konum, hız, irtifa gibi bilgilerin iletilmesini sağlar

WİFİ/ video bağlantısı: kamera görüntüsü gibi büyük veriyi taşır.

Kumanda: Sistemin direkt bir parçası olmasa da acil bir durum halinde manuel müdahale için kullanılır.

Bu kısma baktığımızda İHA ve yer arasında üç bağımsız hat var, telemetri, kumanda ve görüntü hatları birbirinden ayrı çalışır. Birine zarar gelmesi diğerinin de arızalanacağı anlamına gelmez diğer hattan veri gönderilmeye devam edilir.

- **Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı**

Pixhawk 2.4.8

- İşlemci: STM32F427, ARM Cortex-M4F, 168 MHz.

-Sensörler: MPU6000 ivmeölçer ve jiroskop, L3GD20H jiroskop, LSM303D ivmeölçer ve manyetometre, MS5611 barometre.

-Portlar: 5 UART, I2C, SPI, USB, PPM, S.Bus, RSSI ve PWM çıkışları.

Pixhawk ailesinin en popüler, uzun yıllardır piyasada olan klasik bütçe dostu modelidir. Genellikle eğitim amaçlı projelerde, hobi düzeyindeki İHA'larda ve bütçe kısıtı olan akademik çalışmalarda tercih edilir. Ancak eski işlemci mimarisi ve sınırlı bellek kapasitesi nedeniyle yeni nesil kartların gerisindedir. Ayrıca piyasadaki 2.4.8 kartlarının önemli bir bölümü klondur.

Pixhawk Cube Black

-İşlemci: STM32F427, ARM Cortex-M4F, 168 MHz.

-Sensörler: Titreşim yalıtımlı sönümleme katmanı üzerinde 3 adet bağımsız ivmeölçer, jiroskop ve pusula barındırır. Bu sayede uçuş esnasında bir sensör arızalansa veya titreşimden kilitlense bile sistem diğer IMU'lara sorunsuz geçiş yapar. Çift barometre.

- Portlar: Kullanılan taşıyıcı karta (Carrier Board) bağlı olarak UART, CAN, I2C, SPI, GPS, telemetri ve PWM bağlantıları.

Üçlü IMU mimarisi ve çift barometre desteği sayesinde kaza riskini minimuma indirdiği için profesyonel haritalama, tarım ve endüstriyel operasyonlarda uzun süre endüstri standardı olarak değerlendirilmiştir. IMU

kartı mekanik olarak ana gövdeden ayrıdır bu sayede pervane titreşimleri sensör verilerini bozamaz. ArduPilot (ArduCopter/ArduPlane) ve PX4 otopilot yazılımları tarafından tam kapsamlı ve uzun yıllardır en kararlı şekilde desteklenen donanımların başında gelir. Fakat yapay zeka entegrasyonu için eski nesil kalmıştır.

Pixhawk Cube Orange

-İşlemci: STM32H753, ARM Cortex-M7, 400 MHz.

- Sensörler: Üç adet IMU (ICM20948, ICM20649 ve ICM20602), iki MS5611 barometre ve manyetometre.

- Portlar: Çok sayıda UART, 2x CAN Bus, I2C, yüksek akım korumalı güç girişleri ve zengin pin altyapısı.

Cube Orange, yüksek işlem kapasitesi ve sensör yedekliliğiyle profesyonel İHA uygulamalarında öne çıkar. Modüler tasarımı sayesinde uçuş kontrol birimi ile bağlantıların bulunduğu taşıyıcı kart birbirinden ayrıdır. Böylece farklı taşıyıcı kart seçenekleriyle kullanılabilir. Güvenilirlik, titreşim sönümleme ve kilitlenme riskini minimuma indiren donanımsal mimarisi sayesinde fiyatını hak eden güvenilirlik lideridir.

Pixhawk 6C

- İşlemci: STM32H743, ARM Cortex-M7, 480 MHz.

- Sensörler: ICM-42688-P ve BMI055 ivmeölçer/jiroskop, IST8310 manyetometre ve MS5611 barometre. Soğuk hava koşullarında sensörlerin kararlılığını korumak için entegre ısıtma dirençlerine sahiptir.

- Portlar: 3 UART, 2 GPS, 2 CAN, I2C, USB, RC girişi ve 16 PWM çıkışı.

Cube Orange gibi modüler (ve daha pahalı) sistemlerin sunduğu son nesil H7 işlemci gücünü, tek parçada iyi bir maliyetle sunar. AutoPilot ve PX4 tarafından desteklenir. Kararlı bir haberleşme ve gecikmesiz yüksek veri akışı için çok kullanışlıdır.

Pixhawk 6X

-İşlemci: STM32H753, ARM Cortex-M7, 480 MHz.

-Sensörler: Üç IMU, iki barometre ve manyetometre.

- Portlar: Çoklu UART, CAN, I2C, SPI, GPS, telemetri, PWM ve Ethernet bağlantısı.

Üçlü IMU donanımı sayesinde kaza riskinin en aza indirilmesi gereken kritik görevlerde (kargo taşımacılığı, profesyonel İHA yarışmaları gibi) tercih edilir. Ethernet ve yüksek hızlı seri port altyapısı sayesinde, yapay zeka ve görüntü işleme kartlarıyla en kararlı haberleşmeyi kuran kartlardan biridir.

- **Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı**

Elimizdeki donanım ne kadar iyi olursa olsun gelen verilerin doğru işlenmesi çok kritik bir noktadır. İHAnın beyni iki parçadan oluşur.

Donanım (Flight Controller): Üzerinde jiroskop, ivmeölçer, barometre gibi sensörlerin bulunduğu fiziksel elektronik kart (örn. Pixhawk).

Yazılım (Flight Stack / Firmware): O kartın içine yüklenen, sensör verilerini işleyip motorlara anlık komutlar veren kod bütünü.

ArduPilot ve PX4 bu kartların içine yüklenen iki farklı yazılımdır. Her iki yazılım da Pixhawk gibi uçuş kontrol kartları üzerinde çalışabilir. Sensörlerden gelen verileri işleyerek aracın dengede kalmasını, motorların kontrol edilmesini, belirlenen rotayı takip etmesini ve otonom görevleri yerine getirmesini sağlar.

ArduPilot

- Yüzlerce ince ayar parametresine sahiptir. PID ayarlarından, motor tepkilerine kadar her şeyi detaylıca kalibre edebiliriz.
- Özellikle Mission Planner ile mükemmel çalışır. Harita üzerinden rota çizmek, uçuş öncesi simülasyon yapmak çok kolaydır.
- Otomatik kalkış iniş ve eve dönüş gerçekleştirir.

PX4

PX4, özellikle otonom hava araçları ve robotik sistemler için geliştirilmiş açık kaynaklı bir uçuş kontrol yazılımıdır.

- Görevler, algoritmalar ve sürücüler birbirinden bağımsız modüller halinde çalışır. Bu sayede kodun içine müdahale etmek ve kendi özel algoritmalarını eklemek daha temizdir.
- Robot Operating System (ROS) ile doğrudan ve çok güçlü bir köprü kurar. İHA üzerinde bir NVIDIA Jetson veya Raspberry Pi varsa, PX4 bu bilgisayarlarla inanılmaz uyumlu çalışır.
- Sensör verilerini filtreleyip konum bulmada çok hassas matematiksel modeller kullanır.

- **Görev Bilgisayarı – Nvidia Jetson**

Görev bilgisayarı, insansız hava araçlarında uçuş kontrol kartına yardımcı olmak amacıyla kullanılan ek bir bilgisayardır. İHA'ların yalnızca uçmaları değil, çevrelerini algılamaları, nesneleri tanımaları, engellerden kaçınmaları ve otonom kararlar vermeleri de gerekmektedir. Bu tür işlemler için yapay zekâ, görüntü işleme ve derin öğrenme gibi uygulamaları gerekmektedir. Bu işler uçuş kontrol kartının temel görevlerinden farklıdır. Bu noktada görev bilgisayarı devreye girer. Görev bilgisayarı, kamera ve diğer çevre birimlerinden aldığı verileri işler, gerekli analizleri yapar ve elde ettiği sonuçları uçuş kontrol kartına iletir.
Örneğin bir İHA'nın kamerasıyla yerdeki araçları tanımasını istediğimizi düşünelim. Kamera görüntüleri görev bilgisayarına aktarılır. Görev bilgisayarında çalışan yapay zekâ modeli görüntüyü analiz ederek araçları tespit eder. Daha sonra elde edilen bilgiler uçuş kontrol kartına iletilir. Uçuş kontrol kartı da bu bilgileri kullanarak uygun uçuş komutlarını uygular.

Görev bilgisayarı olarak kullanılabilecek kartlar arasında özellikle yapay zekâ ve görüntü işleme uygulamalarında NVIDIA Jetson ailesi oldukça yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında Raspberry Pi, Qualcomm tabanlı kartlar ve farklı gömülü bilgisayar sistemleri de tercih edilebilir.

NVIDIA Jetson ailesini inceleyecek olursak;
Jetson kartları, küçük boyutlarına rağmen güçlü işlemciler ve GPU'lar barındırır. Özellikle kamera görüntülerini işlemek, nesne tanımak ve yapay zekâ modellerini çalıştırmak için kullanılır. Jetson modellerini anlamak için iki kavramı bilmeliyiz:

- Developer Kit (Geliştirme kiti): Geliştirme ve test yapmak için kullanılan, işlemci modülünün bağlantı kartı (Carrier Board) üzerine takılmış hâlidir.

- Module (Modül): Asıl işlemci ve bellek bileşenlerini içeren küçük bilgisayar modülüdür. Ürünlerde kullanılmak üzere uygun bir taşıyıcı karta takılır.

Görev bilgisayarı ve uçuş kontrol kartı arasındaki bağlantıiçin örneğin bir İHA'da Pixhawk 6C uçuş kontrol kartı ve NVIDIA Jetson Orin Nano görev bilgisayarı bulunduğunu düşünelim. Pixhawk üzerinde ArduPilot veya PX4 çalışırken Jetson üzerinde Linux tabanlı bir işletim sistemi çalışabilir. Bu iki cihazın birbirleriyle haberleşebilmesi için ortak bir iletişim yöntemine ihtiyaç vardır.
Bu noktada genellikle MAVLink protokolü kullanılır. Görev bilgisayarı ile uçuş kontrol kartı arasında birkaç farklı fiziksel bağlantı kurulabilir. En yaygın yöntemlerden biri UART seri haberleşmedir.

- **MAVLink Protokolü**

MAVLink, ağır ve karmaşık ağ protokolleri yerine, özellikle mikrodenetleyicilerin kısıtlı bant genişliğine ve işlem gücüne uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir C kütüphanesidir. Temel amacı farklı üreticilerin uçuş kontrol kartları (Pixhawk vb.), yer istasyonları (Mission Planner vb.) ve yardımcı bilgisayarları (NVIDIA Jetson, Raspberry Pi) arasında ortak bir "dil" oluşturmaktır. Minimum veri kaybı ile hızlı telemetri akışı sağlar. Araçtan yere anlık durum verileri gönderirken, yerden de araca anlık komutlar, rota güncellemeleri veya mod değişiklikleri iletilir.

MAVLink sayesinde şu işlemler gerçekleştirilebilir:

- İHA'nın konum, irtifa ve hız bilgilerinin aktarılması.
- Batarya seviyesinin ve sistem durumunun takip edilmesi.
- Uçuş modunun değiştirilmesi.
- Kalkış, iniş ve eve dönüş gibi komutların gönderilmesi.
- Otonom uçuş rotalarının belirlenmesi.
- Görev bilgisayarından gelen verilerin uçuş kontrol kartına aktarılması.

Burada önemli bir ayrıntı var: MAVLink bir internet bağlantısı veya kablosuz iletişim teknolojisi değildir. Bir haberleşme protokolüdür. Yani verinin nasıl paketleneceğini ve yorumlanacağını belirler. Bu veriler USB, UART, Wi-Fi veya radyo telemetri gibi farklı bağlantılar üzerinden taşınabilir.

Gerçek zamanlı olarak MAVLink'in çalışma prensibiyle ilgili şöyle bir örnek verebiliriz

-Bir İHA'nın belirlenen bir noktaya otonom olarak gitmesini istediğimizi düşünelim.

-İlk olarak operatör yer kontrol istasyonunda uçuş rotasını oluşturur. Ardından bu rota bilgileri MAVLink mesajları hâline getirilerek telemetri bağlantısı üzerinden uçuş kontrol kartına gönderilir.

-Uçuş kontrol kartı gelen görev bilgilerini alır ve işler. İHA kalkış yaptıktan sonra GPS ve IMU gibi sensörlerden aldığı verileri kullanarak rotayı takip eder.

-Bu sırada uçuş kontrol kartı, İHA'nın konumunu, irtifasını ve batarya seviyesini düzenli olarak yer kontrol istasyonuna gönderir. Böylece operatör uçuşu takip etmeye devam eder.

-Eğer görev bilgisayarı da sisteme bağlıysa kamera görüntülerini işleyebilir ve tespit ettiği nesnelerle ilgili bilgileri uçuş kontrol kartına gönderebilir.